División de Ciencias e Ingenierías, Universidad de Guanajuato
Programación Básica: Agosto - Diciembre 2026
Dra. Elena Piceno

Examen Parcial 2

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

Instrucciones:

Los ejercicios escritos deben entregarse realizados a mano en hojas de papel. Cada hoja debe tener su nombre completo. Identifique claramente el número e inciso del ejercicio que se resuelve. Debe incluir el procedimiento y cálculos completos para la solución de cada ejercicio.

En el caso de los ejercicios de programación, debe realizarse obligatoriamente en `Code::Blocks`, y adjuntarse el archivo `.c` en la actividad de moodle.

Queda estrictamente prohibido la consulta de material en moodle, navegación por internet o uso de otros programas en la computadora. No se permite el uso de dispositivos electrónicos o calculadoras.

Parte 1. Ejercicios escritos

1. ¿Qué entiende por problema?
2. Diga la definición de algoritmo.
3. ¿Es igual iniciar una variable en 0 que en 1?
4. Identifique el problema que se presente en la situación siguiente, proponga algunas soluciones y diga cuál es la mejor:

   Problema: En clase de matemáticas le dejan de tarea resolver la siguiente ecuación

   $$x^2 - 6x + 1 = 0$$

5. Elabore un algoritmo para la siguiente situación cotidiana:

   Problema: Adornar el árbol de Navidad.

   Consideraciones iniciales: Ya es época navideña. Ya compró el árbol. Tiene todos los adornos necesarios.

Parte 2. Programación

1. Escriba un programa que calcule la suma de los dígitos de un entero. Por ejemplo, la suma de los dígitos del número 2155 es $2 + 1 + 5 + 5 = 13$. Este programa debe:

   → Usar estructuras de repetición.

   → Aceptar cualquier entero arbitrario ingresado por el usuario.

   → Definir y llamar funciones.

2. Se desea comprobar si un año es o no un año bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible de forma exacta por 4, sin embargo, un año que es divisible por 100 no es bisiesto, a menos que también sea divisible por 400. Piense en cómo configuraría una prueba para tal condición.

   a) Defina la condición apropiada para la comprobación.

   b) Escriba un algoritmo para la resolución de este problema.

   c) Desarrolle un programa en `C` para determinar si un año es bisiesto.

El programa debe:

→ Realizar el algoritmo descrito.

→ Usar estructuras de selección `if/else`.

→ Solicitarle al usuario que introduzca el año para el que desea hacer la comprobación.

→ Imprima un mensaje que muestre el resultado de la comprobación.